

Verständnis und Dashboard

Teil I schreibt auf, was sich durch deine Antworten geändert hat und wie ich den Betrieb jetzt verstehe — zum Prüfen, bevor die Datenerfassung scharf geschaltet wird. **Teil II** sind Vorschläge für das neue Dashboard, als Entwürfe zum Zerreißen. Kein Code geändert. Alle Zahlen am 14.09.2026 gegen die Demo gemessen.

Was deine Antworten verändert haben — die Kurzfassung

DEINE ANTWORT	WAS ICH VORHER ANNAHM	FOLGE
Der Palox-Stand der letzten Arbeit darf nie übernommen werden — zwischen zwei Arbeiten passiert Undokumentiertes	Die Menge einer Arbeit sei die Differenz zum letzten Stand <i>derselben Station</i> , über Arbeiten hinweg	Grundlegend. Jede Arbeit liest selbst am Anfang und am Ende ab; die Differenz <i>innerhalb</i> der Arbeit ist die Menge. Kapitel 1.
Bei „geleert“ die Daten wegwerfen , nicht schätzen	Bei gefallenem Stand ab Tara weiterzählen	Einfacher und ehrlicher. Die Arbeit hat dann keine Faul-Menge — unbekannt, nicht null.
Waage nicht tariert: 45 kg bei leer , an beiden Stationen	unklar	Beide Ablesungen minus 45. In der Differenz kürzt es sich ohnehin.
Beim Fax kein Palox — Kisten einzeln wiegen	Fax habe gar keine Palox-Frage (stimmte), aber der Ablauf war mir unklar	Die Maske sollte erst nach der Kistenzahl fragen und dann durch die Wägungen führen. Kapitel 5.
Eine Charge wird immer wieder sortiert, und gleichzeitig für Waschen+Sortieren entnommen	ein- bis zweimal	Das mittlere Eingangsdatum „über alle Sortierarbeiten“ wäre viel zu grob. Kapitel 3 hat eine bessere Lösung.
Kisten je Kaliber werden nie gezählt	sie würden gezählt	Die Zählung entfällt ersatzlos — es gibt einen besseren Nenner. Kapitel 4.
Das Gebinde muss gefragt werden , bei beiden Kistensystemen	es sei aus der Fassung ableitbar	Gebinde wird Teil des Schlüssels für „kg je Kiste“.
Beide Verkaufsarten kommen bei allen Sorten vor	die Art hänge an der Sorte	Meine Frage 14 war falsch gestellt. Die Art gehört zur Arbeit, nicht zur Sorte.
Zu klein: die Kürbisse sollten nicht geerntet werden	„war schon auf dem Feld zu klein“, Punkt	Vermeidbar — also eine Rückmeldung an die Ernte, nicht nur ein Verlustposten.

TEIL I

Haben wir dasselbe Verständnis?

Sechs Kapitel. Jedes beschreibt einen Ablauf so, wie ich ihn jetzt verstehe, und sagt dazu, was die App daraus rechnet. Wo ich unsicher bin, steht es dabei.

KAPITEL 1

Der Palox — neu, und viel einfacher

Deine Antwort auf Frage 3 wirft die bisherige Regel um. Das Ergebnis ist einfacher, robuster und braucht keine Annahme über das, was zwischen zwei Arbeiten passiert.

1.1 Die alte Regel und warum sie falsch war

ALT: Menge dieser Arbeit = Stand jetzt – letzter Stand DERSELBEN STATION
(über Arbeiten hinweg, tagealt)

Das setzt voraus, dass zwischen dem letzten Ablesen und heute *nichts* in den Palox kam. Du sagst: doch — es gibt Arbeitsvorgänge, die nicht auf dem Handy dokumentiert werden. Der Stand verändert sich dazwischen. Die alte Regel schreibt diese fremde Menge der nächsten Arbeit zu.

1.2 Die neue Regel

NEU: Beim Start der Arbeit: Stand ablesen → S_1
Beim Abschluss: Stand ablesen → S_2
Frage beim Abschluss: „Wurde der Palox zwischendurch geleert?“

Antwort NEIN: Menge dieser Arbeit = $S_2 - S_1$
Antwort JA: Menge unbekannt (nicht 0 – wir wissen nicht, wie voll er vor dem Leeren war)

Die 45 kg Tara stehen in beiden Ablesungen und kürzen sich in der Differenz weg. Gespeichert wird trotzdem der **abgelesene Stand**, nicht die Menge — dann lässt sich eine falsch getippte Ablesung später korrigieren und alles Folgende neu rechnen.

WAS DAS AN DER APP ÄNDERT

Zwei Ablesungen werden Pflicht, wo der Palox Pflicht ist. Heute springt die App nach dem Start sofort in die Palox-Maske (gut, das bleibt) und fragt beim Abschluss noch einmal (auch gut). Neu ist: Hat eine Arbeit nur *eine* Ablesung, ist ihre Menge **unbekannt** — nicht „Stand minus Tara“. Und der Knopf „Stand unverändert“ bleibt richtig: Er bedeutet $S_2 = S_1$, also 0 kg, und das ist eine Messung.

1.3 Was dem Arbeiter angezeigt wird

Waage zeigt (kg)

490

Gewicht direkt ablesen –
nicht umrechnen.

Beim Start stand 370 kg → 120 kg dazu
30 kg je Palette

Eintragen

Beim Abschluss zusätzlich, einmal:

Wurde der Palox während dieser Arbeit
geleert?

[Nein]

[Ja]

Bei „Ja“ passiert nach aussen nichts Besonderes — die Arbeit wird normal abgeschlossen. Im Hintergrund ist die Faul-Menge dieser Arbeit dann *unbekannt*. Dem Arbeiter das zu erklären bringt nichts; er hat richtig geantwortet, und das genügt.

1.4 Der Palox beim Fax — es gibt keinen

Beim Fax fällt so wenig an, dass es in Kisten gesammelt wird. Die Kisten werden einzeln gewogen und danach in einen Palox ausserhalb der Halle geleert — **nicht** in die der Wasch- oder Sortierstation. Für die Rechnung heisst das: Die Fax-Menge ist die Summe der gewogenen Kisten, sauber getrennt von allem anderen. Die Maske sollte danach fragen:

Wie viele Kisten Faules sind angefallen? [3]

Kiste 1 von 3

Gewicht [7.5] kg

Gebinde [G2 ▼]

Kiste 2 von 3

Gewicht [6.8] kg

Gebinde [G2 ▼]

Kiste 3 von 3

Gewicht [____] kg

Gebinde [G2 ▼]

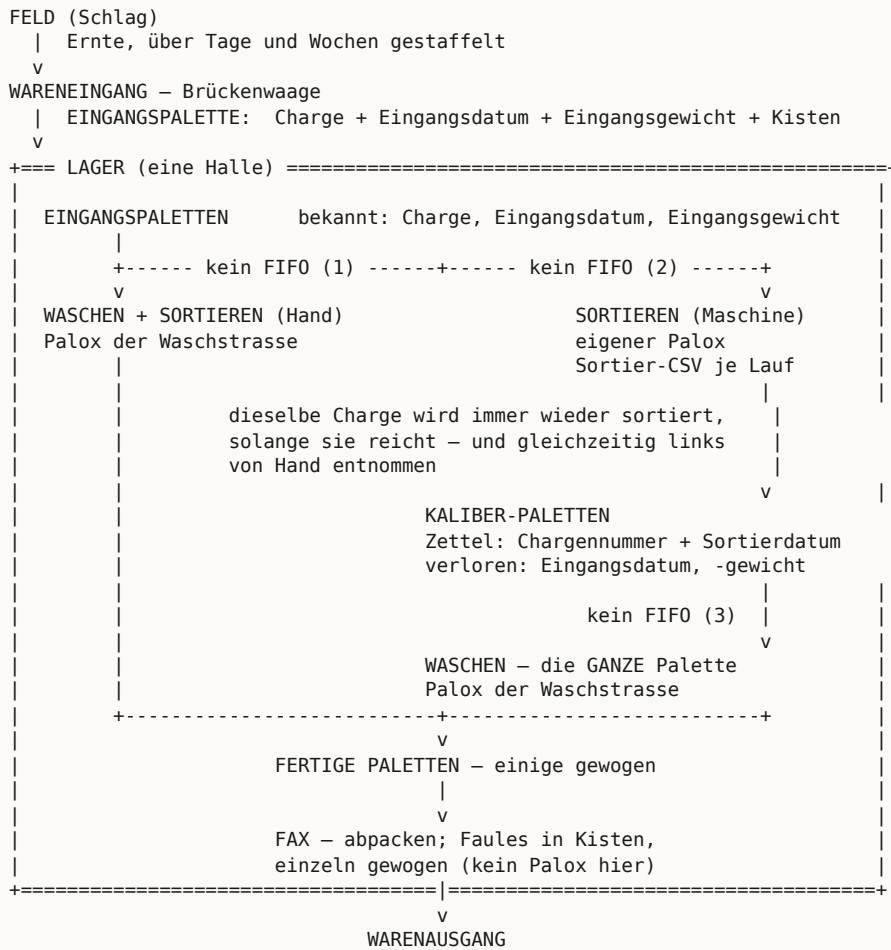
bisher 14.3 kg brutto → 11.3 kg netto

Heute fragt die Maske nicht nach der Zahl vorab, sondern lässt einzeln eintragen. Der Unterschied ist klein, aber die Vorabzahl verhindert das häufigste Versehen: eine Kiste vergessen.

KAPITEL 2

Der Weg des Kürbisses

Unverändert gegenüber der letzten Fassung, bis auf zwei Stellen: Eine Charge wird immer wieder sortiert (nicht ein- oder zweimal), und aus derselben Charge wird gleichzeitig für Waschen + Sortieren entnommen.



2.1 Die drei Stellen ohne FIFO, und was sie kosten

	ÜBERGANG	FOLGE FÜR DIE RECHNUNG
1	Lager → Waschen + Sortieren	Keine. Das Eingangsdatum jeder Palette wird abgelesen — das Alter ist <i>beobachtet</i> .
2	Lager → Sortierband	Keine, aus demselben Grund.
3	Zwischenlager → Waschen	Hier liegt die einzige echte Lücke — und Kapitel 3 macht sie viel kleiner, als ich dachte.

DEIN EINWAND ZUM EINGANGSDATUM BEIM SORTIEREN

Du schreibst: „*beim Sortieren wird eine Charge ausgewählt, aber die Charge besteht aus unterschiedlichen Eingangsdaten — wahrscheinlich können wir das nicht nachverfolgen.*“

Doch, und genau deshalb wird beim Zählen **je Palette** das Zetteldatum gefragt, nicht einmal für die Arbeit. Damit kennt die App die *Mischung* dieser Sortierarbeit exakt — etwa „12 Paletten vom 3.9., 7 vom 8.9., 4 vom 15.9.“. Ein einzelnes Datum bräuchte es gar nicht; gerechnet wird mit dem massegewichteten Mittel *dieser* Arbeit, und angezeigt wird eine Spanne. Solange der Zettel stimmt — und du sagst, er stimmt —, ist das belastbar.

KAPITEL 3

Das Alter beim Waschen — die Lücke ist kleiner als gedacht

*Du fragst zu Recht: „Genau genommen kennen wir das Alter nicht ansatzweise.“
Das stimmt für meine bisherige Rechnung. Deine Antwort auf Frage 4 öffnet aber
einen Weg, den ich übersehen hatte — und ich habe ihn an den Daten geprüft.*

3.1 Was bisher gerechnet wurde (und zu grob war)

ALT: $\text{Alter} = \text{Waschtag} - \text{mittleres Eingangsdatum ALLER Sortierarbeiten dieser Charge}$

Bei einer Charge, die über Wochen immer wieder sortiert wird, ist dieser Mittelwert über die ganze Saison verschmiert. Und er blickt sogar in die Zukunft: Ein Sortierlauf im November verschiebt rückwirkend das Alter einer Wascharbeit vom Oktober. Das war Fehler F9.

3.2 Was tatsächlich auf dem Zettel steht

Auf der Kaliber-Palette steht **Chargennummer und Sortierdatum**, und beides wird abgelesen. Das Sortierdatum ist der Schlüssel: Es identifiziert die *Sortierarbeit*, aus der diese Palette stammt — und diese Arbeit kennt die Eingangsdaten ihrer Paletten genau.

NEU: Sortierdatum der Palette → die Sortierarbeit dieser Charge an diesem Tag
→ deren massegewichtetes mittleres Eingangsdatum

$\text{Alter} = \text{Waschtag} - \text{dieses Eingangsdatum}$

Zerlegt: Zeit im Zwischenlager = Waschtag - Sortierdatum (abgelesen)
+ Zeit im ersten Lager = Sortierdatum - Eingangsdatum (abgelesen)

Beide Teile sind damit abgelesen, keiner geschätzt. Die einzige verbleibende Unschärfe ist die Mischung innerhalb einer Sortierarbeit — und die kennt die App als Verteilung, nicht als Rateschätzung.

AN DEN DATEN GEPRÜFT

In der Demo-Saison lassen sich **305 von 323 Kaliber-Paletten (94 %)** über ihr Sortierdatum exakt einer Sortierarbeit derselben Charge zuordnen. Und das ist die *schwierige* Version des Tests: Die Demo hat nur ein bis zwei Sortierarbeiten je Charge. Je öfter eine Charge sortiert wird — und du sagst, es sind viele —, **desto mehr bringt diese Zuordnung**, weil der alte Mittelwert dann umso gröber wäre.

Die restlichen 6 % (Palette ohne Sortierdatum, oder ein Datum ohne passende Arbeit) fallen auf den Chargenmittelwert zurück — und werden als solche gekennzeichnet.

Damit ist auch F9 erledigt: Es wird nur noch über die Sortierarbeit gemittelt, aus der die Palette stammt. Nichts blickt mehr in die Zukunft.

3.3 Warum der Palox beim Waschen doch wertvoll ist

Du hast gefragt: „Warum misst er das höchste Alter?“ — Weil Weg 1 zwei Lagerabschnitte hat. Ein Kürbis, der im September eingelagert, im November sortiert und im Februar gewaschen wird, ist beim Waschen rund 150 Tage alt. Beim Sortieren war er 60 Tage alt. In der Demo:

MESSPUNKTE KOMMEN VON	LAGERDAUER	WAS SIE ZUR KURVE BEITRAGEN
Sortieren und Waschen + Sortieren	meist 6 – 120 Tage	Der Anfang und die Mitte der Kurve — dort, wo sie flach ist.
Waschen (zweiter Abschnitt)	bis 196 Tage	Das Ende der Kurve — genau der Bereich, in dem die Hochrechnung auf den März entschieden wird.

Ohne die Waschen-Punkte endete die Messung dort, wo die interessante Frage anfängt. Deshalb mein Vorschlag: **Palox beim Waschen nicht weglassen, sondern zur Pflicht machen** — sobald der Nenner steht. Und der steht, siehe nächstes Kapitel.

KAPITEL 4

Der Nenner beim Waschen — und warum die Kistenzählung entfällt

Deine Frage 5: „Wo genau liegt das Problem, ich seh die Relevanz nicht.“ Die Antwort in einem Satz — und danach die Lösung, die deine Zählung überflüssig macht.

4.1 Warum es überhaupt einen Nenner braucht

Der Palox liefert einen Zähler: 120 kg *Faules*. Das allein sagt nichts. Erst mit der Masse, die durch diese Arbeit ging, wird ein Anteil daraus — und nur Anteile lassen sich über Chargen und Lagerdauern vergleichen:

$$\text{Anteil faul} = \text{Faules} \div (\text{Faules} + \text{gute Ware, die durch die Arbeit ging})$$

Beim Sortieren ist das leicht: Dort werden Eingangspaletten gezählt, und die haben ein Nettogewicht. **Beim Waschen gibt es das nicht** — die Kaliber-Palette hat kein Gewicht auf dem Zettel, und gewogen wird sie nicht.

4.2 Der bisherige Umweg — und warum er nicht trägt

$$\text{ALT: Masse} = \text{gezählte Kisten} \times (\text{CSV-Masse je Kaliberband} \div \text{gezählte Kisten beim Sortieren})$$

Genau das setzt die Zählung voraus, die es nicht gibt. Gemessen, was daran hängt:

WOHER DIE MASSE HEUTE KOMMT	ARBEITEN	MASSE	BRICHT WEG?
Waschen: Kisten $\times$ kg je Kiste	94	101 408 kg	ja
Fax: gezählte Kisten	107	73 608 kg	ja
Fax: Paletten $\times$ Palettenmasse	53	46 171 kg	nein
Sortieren / W+S: Eingangspaletten	51	200 465 kg	nein

4.3 Die Lösung: was hinten herauskommt, zählen statt was vorne hineingeht

Am Ende einer Wascharbeit stehen **fertige Paletten**. Einige davon werden ohnehin schon gewogen. Fehlt nur eine einzige Zahl: **wie viele es insgesamt waren** — dieselbe Frage, die beim Fax längst gestellt wird.

$$\text{Masse raus} = \text{fertige Paletten} \times \text{mittleres Netto einer fertigen Palette} \\ (\text{aus den gewogenen dieser Arbeit})$$

$$\text{Masse rein} = \text{Masse raus} + \text{Faules (Palox)} + \text{Ausschuss, falls erfasst}$$

$$\text{Anteil faul} = \text{Faules} \div \text{Masse rein}$$

WAS DAS KOSTET UND WAS ES BRINGT

Kosten: eine Zahl je Wascharbeit. Kein Zählen von Kisten, kein Wiegen einer Kaliber-Palette, keine neue Handlung — nur eine Eingabe im Abschluss, genau wie beim Fax.

Nutzen: Die Masse ist *gemessen* statt über zwei Zwischenschritte hochgerechnet. Die Kistenzählung beim Sortieren **entfällt ersatzlos**. Und es gibt eine neue Gegenprobe umsonst: Die fertigen Paletten einer Wascharbeit sind die Eingangspaletten der Fax-Arbeit, die folgt — zwei unabhängig erfasste Zahlen, die zusammenpassen müssen.

4.4 Was ich noch nicht weiss

OFFEN	WARUM ES ZÄHLT
Ist eine fertige Palette am Ende einer Wascharbeit immer voll , oder bleibt die letzte angebrochen?	Bei angebrochenen Paletten bräuchte es zusätzlich „Kisten auf der letzten Palette“ — eine Zahl mehr, aber nur einmal je Arbeit.
Ist das, was hinten herauskommt, dasselbe Gebinde wie das, was vorne hineingeht?	Wenn die Kaliber-Kisten selbst gewaschen und weiterverwendet werden, ist „Palette rein = Palette raus“ und die Rechnung wird noch einfacher.
Wird beim Waschen auch Ausschuss (zu klein / zu gross) aussortiert, oder nur Faules?	Steht Ausschuss in der Bilanz, gehört er in „Masse rein“.

KAPITEL 5

Station für Station — der Stand nach deinen Antworten

Was die App fragt, was sie speichert, was daraus wird. *neu* markiert, was sich gegenüber heute ändert. Das ist die Liste, die vor dem Scharfschalten stehen muss.

STATION	GEFRAGT	WIRD DARAUS
Wareneingang	Erntejournal: Charge · Eingangsdatum · Brutto · Kisten · Gebinde	Netto = Brutto – Kisten × Tara – Palettentara. Der Nenner von allem. Fehlt eine Angabe, bleibt das Netto leer.
	Keine Änderung.	
Sortieren	Eingangsdatum je Palette vom Zettel	Das Alter dieser Arbeit als Verteilung. Und neu: über das Sortierdatum der Schlüssel zum Alter beim Waschen (Kapitel 3).
	Palox-Stand bei Start <i>und</i> Abschluss neu: zwei Pflicht	Menge = $S_2 - S_1$ neu. Nie mehr aus der Vorarbeit.
	„Palox zwischendurch geleert?“ neu	Bei Ja: Menge unbekannt.
	Kisten je Kaliber entfällt	—
Waschen + Sortieren	Eingangsdatum und Zettelgewicht je Palette	Masse und Alter direkt — hier ist alles beobachtet.
	Ausschuss je Palette gewogen: Brutto · Kisten · Gebinde	zu klein / zu gross in Kilo.
	Palox zweimal + Leerfrage neu	wie oben.
	Fertige Paletten wiegen (erinnert)	kg je Kiste, und der Ausgangsstrom.
Waschen	Sortierdatum je Palette vom Zettel	Der Schlüssel. Zeit im Zwischenlager <i>und</i> — über die Sortierarbeit — das Alter seit der Ernte.
	Anzahl fertiger Paletten neu, eine Zahl	Der Nenner (Kapitel 4). Ersetzt die Kistenzählung vollständig.
	Fertige Paletten wiegen: Brutto · Kisten · Gebinde · Stück je Kiste	Netto je fertiger Palette, kg je Kiste, Gramm je Kürbis.
	Palox zweimal + Leerfrage neu: Pflicht statt freiwillig	Die Messpunkte mit dem höchsten Alter — das Ende der Verderbskurve.
Fax	Paletten gesamt	Masse der Arbeit.
	Faules: erst die Kistenzahl , dann jede Kiste wiegen neu · Gebinde	Der Fax-Anteil, getrennt vom Lagerverderb. Kein Palox an dieser Station.
	Tage seit dem Waschen (vorbelegt) neu: findet auch W+S	Der Zusammenhang zwischen Wartezeit und Faulern.
Lagerkontrolle	Charge · Zetteldatum · Zettelgewicht · Gewicht jetzt · Kisten · Gebinde	Die Verdunstungsrate — und die einzige Messung ohne Auswahlverzerrung.

5.1 Beim Verkauf: das Gebinde gehört überall dazu

Du sagst es deutlich: Das Gebinde muss bei **beiden** Verkaufsarten gefragt werden. Damit wird der Schlüssel für „was wiegt eine Kiste wirklich“:

Sorte × Gebinde × Kistensystem × (Soll-kg oder Kaliber)

Heute fehlt das Gebinde in diesem Schlüssel — „8 kg in IFCO xxx“ und „8 kg in IFCO yyy“ landen im selben Durchschnitt. Das wird korrigiert.

Und deine Korrektur zu Frage 12 nehme ich auf: **Beide Verkaufsarten kommen bei allen Sorten vor.** Die Art gehört also zur Arbeit und zum Verkauf, nicht zur Sorte. Meine Frage 14 war falsch gestellt — es

gibt keine „Sorte, die nach Kaliber sortiert wird“, sondern nur Arbeiten, die es tun.

KAPITEL 6

Was danach noch unsicher bleibt

Damit klar ist, was das Werkzeug auch nach allen Reparaturen nicht kann. Ehrlich aufgelistet, nach Gewicht.

	UNSICHERHEIT	WIE GROSS, UND WAS HILFT
1	Wird Schlechtes zuerst verarbeitet ? Dann ist die gemessene Verderbskurve zu flach und die Hochrechnung auf März zu niedrig.	Die grösste verbliebene Unsicherheit, und aus Verarbeitungsmessungen nicht heilbar. Nur die Lagerkontrolle hilft — eine zufällig gegriffene Palette. Zwölf im Jahr genügen.
2	Die Verdunstungsrate gilt als konstant über die Saison.	In Wirklichkeit ist sie anfangs höher. Jede Wägung liefert nur einen Punkt; für einen Verlauf müsste <i>dieselbe</i> Palette mehrfach gewogen werden. Das wäre möglich — eine markierte Kontrollpalette je Sorte.
3	Die Mischung innerhalb einer Sortierarbeit — welche der gezählten Paletten in welche Kaliber-Palette wanderte.	Prinzipiell unbeobachtbar. Gerechnet wird mit dem Mittel <i>dieser</i> Arbeit, angezeigt wird die Spanne. Nach Kapitel 3 ist das der einzige verbleibende Mittelwert in der Kette.
4	Bei 6 % der Kaliber-Paletten passt das Sortierdatum zu keiner Sortierarbeit.	Rückfall auf den Chargenmittelwert, gekennzeichnet. Wird besser, je vollständiger erfasst wird.
5	Was den Betrieb ohne Lieferschein verlässt — Hofladen, Tierfutter, Kompost, Eigenbedarf.	Fehlende Masse sieht in der Bilanz aus wie Verlust. Die Ziele sind angelegt; es braucht nur die Angabe, welche es gibt.
6	Zwei bezifferte Fehler in den Bereichen : beim Zusammenfassen 6.3× zu weit, die Fäulnisstreuung 3.9× zu eng.	Ändert keine Punktschätzung, nur die angezeigte Genauigkeit. Beide durch die unabhängige Zweitrechnung gefunden.

6.1 Und was jetzt *nicht* mehr unsicher ist

WAR UNSICHER	IST JETZT
Die Faul-Menge einer Arbeit (Übernahme aus der Vorarbeit)	gemessen — zwei Ablesungen in derselben Arbeit.
Das Alter beim Waschen (Mittel über die ganze Saison)	abgelesen in beiden Teilen — Sortierdatum plus Eingangsdatum der passenden Sortierarbeit. 94 % treffen exakt.
Die Masse einer Wascharbeit (über zwei Zwischenschritte hochgerechnet)	gemessen — fertige Paletten mal gewogenem Palettennetto.
„kg je Kiste“ quer über Gebinde gemittelt	je Sorte × Gebinde × System getrennt.

DER EIGENTLICHE GEWINN

Vor deinen Antworten hing die halbe Rechnung an Annahmen: an einem Palox-Stand von gestern, an einem Chargenmittelwert über Monate, an einer Kistenzählung, die nie stattfindet. Danach hängt sie an drei Zetteln, die der Betrieb ohnehin schreibt — Eingangsdatum, Sortierdatum, Palettenzahl — und an zwei Waagen, die ohnehin dastehen.

Das ist der Unterschied zwischen einem Modell, das man glauben muss, und einem, das man nachrechnen kann.

Ideen für das neue Dashboard

Drei Reiter, nach deiner Reihenfolge: erst das Tagesgeschäft, dann der Rückblick, dann die Extras. Entwürfe zum Zerreißen — nichts davon ist gebaut.

KAPITEL 7

Wie viele Grafiken es braucht: drei

„Weniger ist mehr, dafür Qualität.“ Hier meine Antwort darauf, samt Begründung — bevor die Entwürfe kommen.

Eine Tabelle kann man **lesen, sortieren, vergleichen und abschreiben**. Eine Grafik kann eines besser: eine *Form* zeigen, die in Zahlen nicht auffällt. Also braucht es eine Grafik nur dort, wo genau das der Punkt ist. Das ist dreimal der Fall:

	GRAFIK	WARUM HIER KEINE TABELLE GENÜGT
1	Wohin geht der Kürbis — ein Balken über 100 % des Eingangs <i>Reiter 2</i>	Die Frage ist „wie verhalten sich die Posten <i>zueinander</i> “. Genau das zeigt ein Balken in einer Sekunde und eine Tabelle nie.
2	Wann ist es faul geworden — Messpunkte über die Saison <i>Reiter 2</i>	Ein <i>Sprung</i> ist eine Form. „Ab Dezember plötzlich“ sieht man im Bild sofort und in einer Zahlenkolonne nie.
3	Lage im Kaliberband — ein kurzer Balken je Zeile <i>Reiter 1 und 3</i>	Es ist eine Position zwischen zwei Grenzen. Keine Grafik im eigentlichen Sinn — ein Zeichen in der Tabelle.

Alles andere wird Tabelle, mit Balken *in* der Zelle wo es hilft. Und was heute an Grafik da ist und wegfällt:

~~Das Flächendiagramm „Was wird aus der liegenden Ware“ — 77 % → 59 % über sechs Monate sieht fast flach aus, die vier oberen Bänder sind unlesbar gequetscht. · Die Verdunstungs-Streubilder und die Modellkurve mit Band — sie sind der Beleg, nicht die Antwort; sie gehören in „Messungen“. · Der Wochenverlauf mit fünf Linien — was er sagt, sagt Grafik 1 besser.~~

KAPITEL 8

Reiter 1 — Lager

Das Tagesgeschäft. Was ist da, wie viel davon ist noch gut, welches Kaliber, und wie sieht es im Februar aus. Alles auf einem Bildschirm, alles abschreibbar.

LAGER					
Eingang	Ausgeliefert		Im Lager	Davon verkaufsfähig	
323.3 t	115.8 t		188.4 t	144.8 t · 77 %	
844 Pal.	186 Lieferungen		36 Chargen	– 182 kg je Tag	
Stand am: [heute] [+2 Wochen] [+4 Wochen] [Saisonende]					
				-----●----- 12.10.2026	
Erwarteter Lagerbestand an dem Tag: [188.4] t (heute: 188.4 t)					
Annahme: alle Chargen gehen anteilig gleich raus					
Sorte / Charge	Schlag	Eingang	liegt seit	Im Lager	verk. fähig
v Tiana				62.4 t	46.1 t
					74 %
1632 Andi Ball	18.–24.03.	174–180 d		29.3 t	21.8 t
					74 %
1641 Rüti	12.–19.04.	151–158 d		18.7 t	14.2 t
					76 %
1655 Weid	03.–09.06.	92– 99 d		14.4 t	11.5 t
					80 %
> Kaori Kuri				41.2 t	30.8 t
> Butterkin				38.9 t	28.1 t

Ein Regler, eine Tabelle. Standardsortierung: **schlechtester Anteil zuerst** — das ist die Charge, die zuerst raus sollte. Zeilen ohne Anteil (noch keine Messung) stehen hinten, nicht vorn.

8.1 Eine Zeile aufgeklappt

1632 · Tiana · Andi Ball · 93 Paletten · Eingang 36 946 kg					
Im Lager (Eingangsware)			29 300 kg		
Wasser verloren			– 2 308 kg	7.9 %	
faul geworden			– 2 852 kg	9.7 %	
Gute Ware, heute tatsächlich da			24 140 kg		
zu klein / zu gross			– 1 267 kg		
beim Abpacken erwartet			– 298 kg		
VERKAUFSFÄHIG			22 576 kg	77.1 %	
Hülle			21 941 ...	23 132 kg	
davon noch nicht sortiert			18 400 kg		
davon im Zwischenlager			10 900 kg	(sortiert 12.10.–03.11.)	
heute			12.10.	Anteil 77.1 % → 74.4 %	

Die Zeile „**Wasser verloren – 2 308 kg**“ ist die, die du gemeint hast mit „es ist eben nicht wenig“. 7.9 % der liegenden Masse, an einer einzigen Charge, allein aus Verdunstung. Heute steht sie nirgends.

8.2 Was liegt in welchem Kaliber — und was die Kiste heute wirklich enthält

Kaliber im Lager · Charge 1632 · Tiana (nur sortierte Ware)					
Kaliber	Stück	heute im Lager	Ø Gewicht heute	Lage im Band	
500– 800 g	4 120	2 980 kg	690 g	====@-----	63 %
800–1300 g	9 340	8 210 kg	1 040 g	====@-----	48 %
1300–1800 g	3 110	3 440 kg	1 470 g	===@-----	34 %
1800–2000 g	410	520 kg	1 852 g	==@-----	26 %
Bei der Sortierung lagen dieselben Kisten bei 71 % / 55 % / 41 % / 32 %. Der Unterschied ist die Verdunstung – die Kürbisse wandern nach unten.					
Achtung					
Kaori Kuri, Kaliber 1600–2000 g: Ø heute 1 544 g Das ist UNTER der Grenze, die auf der Kiste steht. Bei der Sortierung waren es 1 644 g (11 % im Band) – nach 120 Tagen liegt der Schnitt darunter. → Diese Ware sollte zuerst raus.					

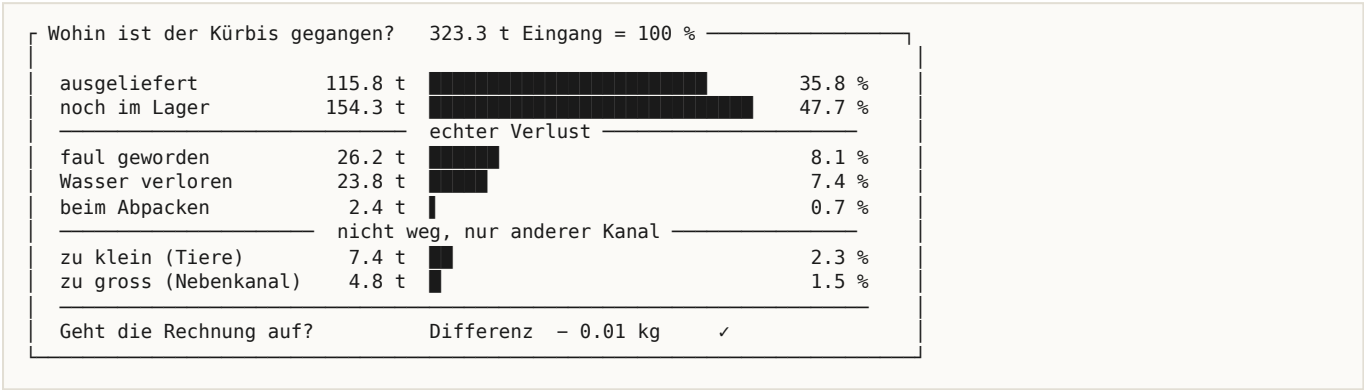
WOHER DAS KOMMT — OHNE EINE EINZIGE NEUE FRAGE

Die Sortier-CSV enthält **jeden Kürbis einzeln in Gramm**. Verschiebt man das ganze Histogramm um die gemessene Verdunstung und klassiert neu, bekommt man beides: wie viel heute in welchem Band liegt, und wo im Band die Ware steht. Gemessen über 91 101 Kürbisse der Demo rutschen nach 180 Tagen **1 806 Stück (2.0 %)** unter die unterste Kalibergrenze. Reine Auswertung — nichts davon muss erfasst werden.

Reiter 2 — Rückblick: was ist tatsächlich passiert?

Nicht erst am Saisonende, aber vor allem dann. Zwei Fragen: Warum habe ich weniger, als ich eingelagert habe? Und: Wann genau ist es passiert?

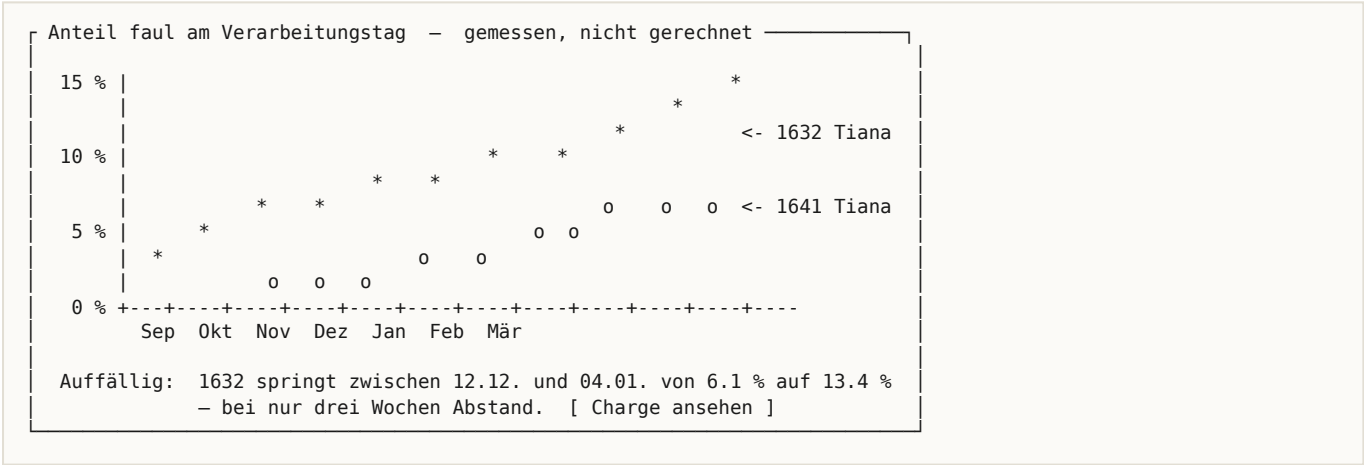
9.1 Die eine Grafik, die alles aufteilt



Die letzte Zeile ist die wichtigste des ganzen Dashboards. Sie misst, was das Modell **nicht** sieht — nicht erfasste Abgänge, Erde, im Feld Aussortiertes. Sie ist keine Fehlermeldung, sondern das stärkste Argument, wenn sie klein ist.

9.2 Wann ist es faul geworden?

Das ist die Frage, die du neu gestellt hast — und sie braucht etwas, das es heute nicht gibt: die **gemessenen** Palox-Anteile in ihrer zeitlichen Reihenfolge, je Charge. Nicht die Modellkurve, sondern die Rohpunkte.



Genau dein Beispiel: „*plötzlich ab Dezember — dieser Kürbis wurde faul, fast vollständig auf einen Schlag.*“ Im Bild ist das ein Knick, in einer Tabelle ist es unsichtbar. Deshalb verdient es die zweite von drei Grafiken.

Darunter dieselben Daten als Tabelle — je Charge die Messungen der Reihe nach, mit der Veränderung zur vorigen, sortierbar nach dem grössten Sprung:

Charge	Sorte	Messungen	Zeitraum	grösster Sprung
1632	Tiana	11	06.09.-14.03.	+7.3 Pkt. 12.12.->04.01.
1617	Kaori Kuri	8	21.09.-02.02.	+3.1 Pkt. 15.11.->30.11.
1641	Tiana	9	12.10.-10.03.	+1.4 Pkt. 08.01.->22.01.

WAS DAS FÜR DIE ERHEBUNG HEISST

Nichts Neues — die Punkte entstehen bei jeder Arbeit ohnehin. Aber es macht zwei Dinge aus Kapitel 1 und 3 *sichtbar wertvoll*: Nur wenn die Palox-Menge je Arbeit stimmt (zwei Ablesungen) und das Alter je Arbeit stimmt (Sortierdatum), liegen die Punkte an der richtigen Stelle. Ein übernommener Stand aus der Vorarbeit hätte einen Sprung erzeugt, den es gar nicht gab.

9.3 Und die Frage „wo verliere ich am meisten“

Je Sorte, Anteil des Eingangs		faul	Wasser	klein/gross
Tiana	96.2 t Eingang	9.1 %	7.8 %	3.9 %
Kaori Kuri	71.4 t	7.4 %	7.1 %	5.2 %
Butterkin	58.9 t	6.2 %	9.4 %	1.5 %
Je Schlag, dieselbe Aufteilung [umschalten]				

Sortierbar nach jeder Spalte. Eine Zeile anklicken filtert die Grafik oben. Kein zweites Diagramm — dieselbe Grafik, andere Auswahl.

Reiter 3 — Extras aus den Daten

Was die Daten hergeben, ohne dass es jemand gefragt hätte. Nichts davon ist Tagesgeschäft; alles davon ändert irgendwann eine Entscheidung.

WAS	WORAUS, UND WAS ES BEANTWORTET
Erntequalität je Schlag	Aus der Sortier-CSV: Anteil „zu klein“ je Schlag und Erntewoche. In der Demo 1 % bis 10 % — <i>bei derselben Sorte</i> . Das ist eine Rückmeldung an die Erntemannschaft, kein Lagerbefund.
Kalibermitte je Sorte	Aus zehntausenden einzeln gewogenen Kürbissen. Beantwortet: „Kaliber 1100–1600 — wiegen die 1200 oder 1700?“ Und damit: ist das Band gut geschnitten?
Was eine Kiste wirklich wiegt	Je Sorte × Gebinde × System aus den gewogenen fertigen Paletten. Links die Messung (steht immer), rechts die Hochrechnung auf verkaufte Kisten (braucht die Verkaufsdatei).
Was das Warten kostet	Fax-Faules nach Tagen seit dem Waschen. In der Demo: 1.31 % bei 0–1 Tagen gegen 2.34 % bei 2–3 Tagen, und die Bereiche überlappen sich nicht.
Tempo je Tätigkeit	kg je Stunde und je Person, Median statt Mittel.

10.1 Ein Entwurf: „Was eine Kiste wirklich wiegt“

Kisten nach Gewicht („ab 8 kg“) ————— braucht Verkaufsdatei ..								
Sorte	Gebinde	Soll	Ø gewogen	Wägungen	verkauft	verschenkt		
Tiana	IFCO 4314	8.0	8.48	+0.48	28 Pal.	2 475	1 191 kg	
Mieluna	IFCO 6416	10.0	10.37	+0.37	4 Pal.	821	302 kg	
Tiana	IFCO 6416	8.0	8.21	+0.21	6 Pal.	—	—	

Kisten nach Stück („6 Stück je Kiste“) —————					
Sorte	Gebinde	Kaliber	aus der CSV	aus Paletten	Lage
Amoro	IFCO 4314	1100–1600 g	1 329 g (5 134)	1 272 g (4)	46 %
Kaori Kuri	IFCO 4314	1600–2000 g	1 644 g (3 399)	1 601 g (3)	11 %

Zwei unabhängige Quellen nebeneinander — die CSV wiegt vor dem Waschen, die Palette danach. Weichen sie ab, ist das selbst ein Befund. Und fehlt die Verkaufsdatei, steht rechts „—“ und ein Satz, was fehlt: Die Karte sieht dann nicht nach Fehler aus, denn die Messung links ist vollständig.

10.2 Was ich für den Lagerrechner noch klären will

Du hast bei Frage 18 selbst gesagt „gute Frage, idk — Mittelmass“. Ich nehme das als Ausgangspunkt: **alle Chargen gehen anteilig gleich raus**. Aber drei Dinge würde ich gern zusammen durchdenken, bevor ich das baue:

	FRAGE	WARUM ES DAS ERGEBNIS ÄNDERT
a	Wenn du „am 1.2. noch 80 t“ eingibst — willst du dann sehen, was <i>dann</i> verkaufsfähig ist, oder was du bis dahin <i>verloren</i> hast?	Beides ist rechenbar, aber es sind zwei verschiedene Bildschirme.
b	Soll der Rechner auch <i>rückwärts</i> können: „ich will am 1.2. noch 60 t verkaufsfähig haben — wie viel muss ich bis dahin raus haben?“	Das ist die Frage, die im Oktober tatsächlich ansteht.
c	Willst du je Charge eingreifen können („diese verkaufe ich zuerst“), oder ist anteilig gut genug?	Anteilig ist eine Annahme; ein Eingriff wäre ein Plan. Der Plan wäre nützlicher, aber auch mehr Arbeit für dich.

UND DER VORSCHLAG ZUR REIHENFOLGE

Reiter 1 zuerst — er hilft ab dem ersten Tag und braucht nur Daten, die es ab Tag eins gibt (Eingang, Lieferungen). Die Prognose darin wird von Woche zu Woche besser, je mehr Messungen zusammenkommen. Reiter 2 wird erst ab Weihnachten richtig interessant, Reiter 3 am Saisonende. Gebaut werden kann alles in dieser Reihenfolge — und nichts davon berührt die Erfassung.